

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE · ÉCOLE DE GESTION

GIS805

Session 03 / 14

Dimensions à changement lent : garder la vérité historique chez NexaMart

Structuration et analyse multidimensionnelle

C

PROFESSEUR

**Prof. Carlos Denner
dos Santos**

Département des systèmes
d'information et méthodes
quantit...

DATE

21 mai 2026

LIEU

Longueuil

HORAIRE

19 h 00 – 22 h 00

Sondage d'ouverture

PROFOS

Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.

Que pensez-vous qu'il arrive aux données historiques quand une région est fusionnée ou qu'un segment client change ?

<https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-03/poll/opening-poll>



Votre séance, en bref

Voici comment se déroule votre soirée — 3 temps forts.

25 min

SCD theory + wrong report demo

40 min

Sprint 1 : simulate changes

40 min

Sprint 2 : SCD policy + board brief

*Quels changements dans nos
dimensions doivent garder la vérité
historique, et lesquels peuvent être
écrasés ?*

— Le CEO de NexaMart Group, séance 3

3 points à corriger depuis S02

Faciles à faire — valent 35 % de votre note S03

- **process_trace (10 %)** : committez incrementalement — git commit apres chaque sprint, pas seulement a la fin
- **reproducibility (5 %)** : docs/scd-policy.md doit permettre a un collegue de tout rejouer depuis un clone propre
- **executive_justification (20 %)** : nommez un KPI chiffre dans votre brief VP (ex: «23 % du revenue attribue a la mauvaise region»)
- Ces 3 points ne demandent pas plus de travail — juste de la methode des le premier commit de ce soir

 Retour direct du pipeline de retroaction automatique sur les S02 remis.

Le problème : les dimensions changent

Et quand elles changent, vos rapports mentent

- Un client Gold devient Platinum en mars
- Un magasin change de région après une fusion
- Un produit est reclassifié dans une autre catégorie
- Si vous écrasez l'ancienne valeur, le rapport de janvier est faux
- Slowly Changing Dimensions (SCD) = la politique pour gérer ces changements

01 Le rapport trompeur

Demonstration : quand un UPDATE détruit l'histoire

Scénario : fusion de régions NexaMart

Outaouais est rattaché à la région Québec au 2026-03-01

- **Avant** : Outaouais = 1 magasin (Gatineau), ~57k\$ de revenue indépendant
- **Après un UPDATE (Type 1)** : Outaouais disparaît, son revenue s'ajoute silencieusement à Québec
- Le rapport Q1 montre Québec gonflé — la séparation régionale Outaouais est perdue
- Le CEO demande "comment performait Outaouais séparément ?" -- vous n'avez pas de réponse
- C'est exactement le problème que le Type 2 résout

02

Les trois types SCD

Type 1 = écraser, Type 2 = historiser, Type 3 = garder les deux

SCD Type 1 : écraser

La valeur actuelle remplace l'ancienne — l'histoire disparaît

- **Opération** : UPDATE direct sur la ligne existante
- AVANT → store_key=4 | store_name=NexaMart-Gatineau | region=Outaouais | is_current=true
- APRÈS → store_key=4 | store_name=NexaMart-Gatineau | region=Québec | is_current=true
- Même ligne, même clé — la valeur a changé, et tous les rapports historiques changeront avec elle
- **Quand utiliser** : corrections de typo, noms, attributs sans valeur analytique passée
- **NE PAS utiliser si** : un rapport stratégique a déjà utilisé l'ancienne valeur

SCD Type 2 : historiser

Nouvelle ligne par changement — l'histoire reste intacte

- **Opération** : INSERT (nouvelle version) + UPDATE (expirer l'ancienne)
- AVANT → store_key=4 | region=Outaouais | effective=2025-01-01 | end=NULL | is_current=true
- APRÈS → store_key=4 | region=Outaouais | effective=2025-01-01 | end=2026-02-28 | is_current=FALSE
- APRÈS → store_key=11 | region=Québec | effective=2026-03-01 | end=NULL | is_current=TRUE
- **Clé** : fact_sales stocke store_key=4 pour les ventes de janvier → joint sur Outaouais ✓
- **Quand utiliser** : tout attribut qui influence un rapport stratégique passé ou futur

SCD Type 3 : garder les deux

Colonnes `current_value` et `previous_value`

- **dim_customer** : segment_current = Platinum, segment_previous = Gold
- Une seule ligne par entite -- pas de gonflement de table
- **Limite** : ne garde qu'un seul changement (current vs previous)
- **Quand l'utiliser** : quand on veut comparer "avant/apres" facilement
- **Ne convient pas** : si un attribut change plus de 2 fois

Type 1 vs Type 2 vs Type 3

COMPARAISON

- Type 1 : 1 ligne, pas d'histoire
- Type 2 : N lignes, histoire complete
- Type 3 : 1 ligne, 2 colonnes, 1 changement
- Complexite ETL : $1 < 3 < 2$

QUAND UTILISER

- Type 1 : corrections, attributs non stratégiques
- Type 2 : attributs qui influencent les rapports
- Type 3 : comparaison avant/apres sans historique complet
- Choix = politique business, pas technique

Clés subrogees (surrogate keys)

Le mecanisme qui rend le Type 2 possible

- `store_id` = clé naturelle (identifie le magasin) — ne change jamais
- `store_key` = clé subrogee (entier auto-incrémenté) — identifie la VERSION du magasin
- `fact_sales.store_key = 4` → `dim_store.store_key = 4` → `region = Outaouais` ✓ (vente de janvier)
- **JOIN FAUX sur `store_id`** : ramène `store_key=4` (Outaouais) ET `store_key=11` (Québec) → doublons
- **JOIN CORRECT** : `JOIN dim_store ON f.store_key = s.store_key` → 1 ligne par vente
- **JOIN FAUX** : `JOIN dim_store ON f.store_id = s.store_id` → doublons (toutes les versions)

Clés subrogees (surrogate keys) (suite)

- Sans clé subrogee, le JOIN Type 2 est impossible a ecrire correctement

Votre copilote cette semaine

Comment travailler avec votre assistant IA pour les SCD

✓ PROMPTS QUI MARCHENT

- Simule un changement de région client et montre le rapport AVANT/APRES en Type 1 vs Type 2.
- Genere le DDL pour dim_customer avec SCD Type 2 (surrogate key + effective dates).
- Aide-moi a rédiger la politique SCD pour chaque attribut de dim_customer.

✗ PROMPTS À REJETER

- l'assistant met Type 2 sur TOUS les attributs sans justification business
- l'assistant oublie les clés subrogees -- le Type 2 ne fonctionne pas sans elles

03 Sprint 1 : simulez les changements

Type 1 et Type 2 côte à côte dans DuckDB

Votre mission

40 minutes pour montrer la différence

- 1. Vérifiez votre DuckDB : `make generate && make load` (ou `make check`)
- 2. Créez `sql/scd/type1_vs_type2_demo.sql`
- 3. Implémentez le changement de région en Type 1, lancez le rapport, notez le résultat
- 4. Réinitialisez, implémentez le même changement en Type 2, relancez le rapport
- 5. Les deux résultats doivent être différents — expliquez pourquoi dans un commentaire SQL

❗ Chaque choix SCD doit être justifié par une raison business, pas technique.

Sprint 1 : étapes SQL concrètes

Fichier cible : `sql/scd/type1_vs_type2_demo.sql`

- **SETUP** : `dim_store` est en version S02 — ajoutez les colonnes SCD avant tout
- `ALTER TABLE dim_store ADD COLUMN effective_date DATE DEFAULT '2025-01-01';`
- `ALTER TABLE dim_store ADD COLUMN end_date DATE;`
- `ALTER TABLE dim_store ADD COLUMN is_current BOOLEAN DEFAULT TRUE;`
- **BLOC 1** : Type 1 (trompeur)
- `UPDATE dim_store SET region = 'Québec' WHERE region = 'Outaouais' AND is_current = true;`

❗ Committez après chaque bloc : `git commit -m "S03 type1 trompeur"` puis `"S03 type2 correct"`. Deux commits = 20 % de `process_trace`.

Sprint 1 : étapes SQL concrètes (suite)

- `SELECT region, SUM(line_total) AS revenue FROM fact_sales JOIN dim_store USING(store_key) GROUP BY 1;`
- **Résultat** : Outaouais a disparu. Revenu absorbé dans Québec — rapport trompeur.
- **RESET** : BLOC 1 a écrasé Outaouais. Réinitialisez avant BLOC 2 : `make reset && make load`
- Puis re-ajoutez les 3 colonnes `ALTER TABLE` du SETUP ci-dessus
- **BLOC 2** : Type 2 (correct) — nouvelle ligne + expiration de l'ancienne
- `INSERT INTO dim_store (store_key, store_id, store_name, region, effective_date, end_date, is_current) SELECT (SELECT MAX(store_key) FROM dim_store) + ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY store_id), store_id, store_name, 'Québec', '2026-03-01', NULL, true FROM dim_store WHERE region = 'Outaouais' AND is_current = true;`

Sprint 1 : étapes SQL concrètes (suite)

- UPDATE dim_store SET end_date = '2026-02-28', is_current = false WHERE region = 'Outaouais' AND end_date IS NULL;
- SELECT s.region, SUM(f.line_total) FROM fact_sales f JOIN dim_store s ON f.store_key = s.store_key GROUP BY 1;
- **Résultat correct** : Outaouais visible pour ventes de janv-fev (store_key=4 intact)

04

Sprint 2 : votre politique SCD

Un document que le CFO pourrait approuver

Template : docs/scd-policy.md

Copiez ce squelette — un bloc par dimension

- **## dim_store**
- **region** : Type 2 — les ventes doivent refleter la region AU MOMENT de la transaction
- **store_name** : Type 1 — correction de typo, aucune valeur historique
- **## dim_customer**
- **segment** : Type 2 — VP Marketing suit les migrations entre segments
- **email** : Type 1 — correction uniquement, pas de rapport strategique

Template : docs/scd-policy.md (suite)

- **Regle** : si la raison est technique («parce que c'est plus robuste»), reecrivez-la en business
- **Test** : un analyste junior peut appliquer cette politique sans vous appeler ?

Soumission et évaluation

Ce qui est attendu avant S04

- **Fichiers** : answers/S03_executive_brief.md + sql/scd/type1_vs_type2_demo.sql + docs/scd-policy.md
- **model_quality (40 %)** : Type SCD declare par dimension, cles subrogees presentes pour Type 2
- **validation_quality (25 %)** : 2 requetes — rapport trompeur vs rapport correct, resultats distincts
- **executive_justification (20 %)** : brief nomme un KPI chiffre. «Le rapport est correct» ne suffit pas.
- **process_trace (10 %)** : ≥ 3 commits incrementaux + docs/scd-policy.md commite avec raisonnement
- **reproducibility (5 %)** : un collegue peut rejouer depuis un clone propre

Soumission et évaluation (suite)

- `git add -A && git commit -m "S03 SCD final" && git push`

Où en sommes-nous ?

Votre parcours en 14 séances

- S01-S02 : OLTP/OLAP, étoile, grain, conformité [FAIT]
- >> **S03 : Slowly Changing Dimensions (SCD) [AUJOURD'HUI]**
 - S04 : Dims dégénérées, junk dims, panier
 - S05 : Examen intra 1 (S01-S04)
 - S06-S09 : Intégration, dimensions spéciales, ponts, types de faits
 - S10-S14 : Examen intra 2, documentation, défense, final

Vérification pré-bilan

PROFOS

Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.

Le magasin Gatineau était dans la région 'Outaouais' lors d'une vente en janvier, mais a été rattaché à 'Québec' en mars via un UPDATE (Type 1). Que montre le rapport de ventes de janvier ?



<https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-03/poll/mid-check>

A retenir de ce soir

- 1 SCD est un choix de POLITIQUE business, pas un choix technique.
- 2 Type 1 = ecraser. Type 2 = historiser. Type 3 = comparer avant/apres.
- 3 Les clés subrogees rendent le Type 2 possible.
- 4 Montrez toujours le mauvais rapport avant le bon -- c'est la meilleure pedagogie SCD.
- 5 La semaine prochaine : dimensions degeneratees et junk dimensions (S04).

Exit ticket

PROFOS

Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.

Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S03 est livré ?

<https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-03/poll/exit>

